

· 药物与临床 ·

左旋多巴的药物相互作用

辽阳石化化纤公司医院 佟承书

提要 黑质-纹状体递质多巴胺的减少是导致巴金森氏病的直接原因。由于多巴胺不易透过血脑屏障,因而其前体物左旋多巴在治疗该病上占有重要地位。为提高疗效,左旋多巴常与其它药物联合应用,有的产生协同作用,有的则使毒副作用增加。本文介绍有关资料以供临床用药时参考。

关键词 左旋多巴;多巴脱羧酶抑制剂;抗胆碱药;药物相互作用

随着对巴金森氏病(PD)的深入研究,逐渐明确本病主要是黑质-纹状体递质多巴胺(DA)与乙酰胆碱(Ach)的平衡失调,即DA含量下降和Ach功能过盛所引起。本文从药理学的角度围绕L-多巴的配伍问题予以叙述。

一、可以合用的药物

1. 多巴脱羧酶抑制剂(DCI)^[1,2]

黑质-纹状体递质DA的减少是引起PD的直接原因,由于DA的脂溶性低不能透过血脑屏障,因此采用了脂溶性高的L-多巴,可透过血脑屏障,进入脑组织后经多巴脱羧酶(DC)脱羧生成DA,以补充中枢多巴胺递质。口服L-多巴由于胃肠壁、肝、血管内皮等处存在有DC,而使L-多巴脱羧成DA,只有口服量的0.05~0.1%进入脑内。而在外周转化的DA又可产生严重的不良反应。

DCI(甲基多巴胍、羟苄丝肼)是以抑制L-多巴在外周脱羧成DA为目的,有效的使L-多巴进入脑内的药物。DCI因不能通过血脑屏障,可防止L-多巴在外周组织转为DA。采用L-多巴与DCI合用可使L-多巴的给药量减至1/3~1/5。两药的复方制剂有:L-多巴(100mg):甲基多巴胍(10mg);L-多巴(100mg):羟苄丝肼(25mg)。复方药物的应用也采取渐增给药法,但不象单用L-多巴时,一点一点的渐增,可较快的达到维持量。

2. 甲基多巴胍、维生素B₆

甲基多巴胍系DCI,不能通过血脑屏障,可抑制维生素B₆在外周增强DC的作用,维生素B₆可通过血脑屏障,在中枢纹状体中加强DC活性,三药合用即可避免L-多巴在入脑前脱羧成DA,又可促进L-多巴在中枢部位大量脱羧为DA而发挥更大疗效^[3]。

3. 金刚烷胺

金刚烷胺是预防亚甲Ⅱ型流感的有效药物,偶发现可缓解PD症状。其作用机理,有人认为该药有促进纹状体DA的释放作用^[1],也有报道是抑制多巴胺能神经末梢释放的DA向神经末梢的再摄取,未被摄取的DA作用到多巴胺受体,使DA作用增强、持久^[2]。在DA补充疗法中同时配伍金刚烷胺,可增加已低下的多巴胺能神经活性,可较快的使L-多巴达到最适治疗量。在减量使用L-多巴时,金刚烷胺的使用也有效。

4. 多巴胺受体激动药

直接作用在多巴胺受体的多巴胺受体激动药,也应用于PD的治疗。与L-多巴比较,一般来说迟发性的副作用少。多巴胺受体分为D₁和D₂受体,D₁受体与腺苷酸环化酶(AC)关联,D₂受体与AC无关。这类药物包括过去应用的阿扑吗啡,piribedil及麦角碱衍生物(溴隐亭, pergolide, lisuride等)。溴隐亭激活D₁受体弱,是D₂受体激动药,通过直接刺激纹状体的多巴胺受体出现效果。与L-多巴作用机制虽不相同,但与L-多巴同样作用于多巴胺系统,药效也类似,溴隐亭与L-多巴及其复方药合用,可减少L-多巴用量,减轻不随意运动等副作用,并可防止症状日内变动^[4]。

lisuride: PD病人对其吸收良好且迅速,该药在血中水平大幅度变动是由于肝酶水平的差异所致,因此药只在肝脏消除。体外已证明 mesulergine(12a)是一个DA的拮抗剂,脱甲基衍生物12b和12c是DA激动剂,后者已在大鼠身上证明是12a的代谢物。这就解释了体外所观察到的12a的双相DA能效。临床研究表明,12a无论单用或与L-多巴合用都可以有效地控制PD症状^[5]。最近用于长期L-多巴治疗重型PD,所见进行性疗效降低及出现严重副作用,L-多巴疗效

不佳的患者。lisuride主要通过直接作用于突触后膜多巴胺受体而刺激系统。L-多巴与 lisuride 合用疗效明显,对强直效果显著,对震颤运动过慢亦有效。尤其用单对L-多巴疗效欠佳者有著。单用L-多巴出现波动,而加用 lisuride后波动不明显,对重型PD可采用L-多巴并用低剂量多巴胺受体激动药。lisuride对重型PD是很有价值的L-多巴治疗的辅助药,两种能刺激不同受体的低剂量的药物联合应用,表明是一种最理想的长程疗法^[6]。

5. 抗胆碱药

PD是多巴胺能神经的活动低下,相对乙酰胆碱能神经亢进的病症,为使两者恢复平衡,采用L-多巴或抗胆碱药。安坦是目前应用广泛的抗胆碱药,安坦与L-多巴两者合用可增强疗效^[7]。虽有些报道,安坦可阻碍L-多巴的胃肠道吸收,效果减弱。但在临床应用经验上,尚不能否定并用效果^[8]。

二、不应合用的药物

1. 吩噻嗪或丁酰苯类抗精神病药物,有阻断纹状体多巴胺受体作用,当多巴胺受体被阻断时,胆碱能神经占优势,可加重PD症状,L-多巴若与上述药物合用,可诱发PD。

2. 利血平:连续服用利血平可使脑内儿茶酚胺减少,脑内纹状体和黑质的多巴胺也减少,出现PD。应用利血平可使脑内多巴胺减少,而应用L-多巴目的在于增加脑内多巴胺含量。故两药合用产生拮抗,应用L-多巴的患者,若再给利血平就会减弱L-多巴的疗效^[9]。

3. 单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

L-多巴系体内合成儿茶酚胺的前体物。单胺氧化酶抑制剂(苯乙肼、异丙肼、优降宁、呋喃唑酮)可阻滞组织内儿茶酚胺的降解,当L-多巴与MAOI合用时,可增加儿茶酚胺类神经递质在神经末梢的聚积和合成,引起高血压危象^[10]。

4. 维生素B₆

维生素B₆可用于任何年龄及不同原因引起的PD,大剂量的维生素B₆可使震颤明显减轻^[11]。但维生素B₆系多巴脱羧酶的辅基,若与L-多巴配伍,亦能增强外周多巴脱羧酶的活性,促进L-多巴在外周转成多巴胺,两药合用时疗效减低或完全失效。同时应用L-多巴期间亦应禁用维生素B₆和限制食用富含这种维生素的食物。

参 考 文 献

- [1] 冈源郎.药局(日)1986; 37(8):29
- [2] 高桥弘明.药局(日)1986; 37(8):13
- [3] Mars H. *Ach Neurol* 1974; 30:444
- [4] Rinne K. *Neurology* 1984; 61:2338
- [5] 姚一禾.国外药学·合成药·生化药·制剂分册 1987;(1):6
- [6] 谭利民.国外医学·神经病分册神经外科分册 1986;(4):213
- [7] 叶雨文等.基础药理学,第1版,杭州:浙江科学技术出版社,1981:43
- [8] 盐沢瞭一.内科(日)1984; 23:66
- [9] 祝希龄译.药物相互作用图解,第1版,北京:人民卫生出版社,1982:98
- [10] 唐镜波.药物相互作用.郑州:河南科学技术出版社,1981:164
- [11] 程树廷.新药与临床 1986; 5(3):190

氨苯砞在皮肤科临床的新用途

广西富川县皮肤病防治院 邹 贺 文

氨苯砞(DDS)于1908年合成并试用于链球菌感染,但由于剂量过大,引起严重的毒副反应而不能推广应用,40年代初,开始用于治疗麻风病,成为抗麻风病的首选药物,后发现对疱疹样皮炎及其它一些大疱性皮肤病亦有良效。随着药理学的深入发展和临床试用治疗的探讨,近几年相继发现DDS用于治疗一些皮肤病的新用途。本文就此作一简要的综述。

红斑狼疮^[1,2]

Matthews等1978年报告以DDS治疗系统性红斑狼疮(SLE)的荨麻疹样皮损而收到明显的改进后,引起了临床医生们的注意。Rwzicka等1981年报告用DDS治疗7例红斑狼疮,其中SLE合并荨麻疹者1例,盘状红斑狼疮(DLE)合并口腔溃疡者1例,非疤痕型DLE 1例,另1例DLE对氯喹不能耐受。结果取得明显疗效,荨麻疹样皮疹于48h内得以完全控制,3d后消失;口腔溃疡2周后完全愈合,皮疹在2~3周内获得明显改善或完全消失。但对SLE

to be 1.56h which meets the requirement of therapy.

Key words hibitane, chlorhexidine acetate, sponge

(Original article on page 289)

Assay of tryptophan in amino acid composite injection by dual-wavelength spectrophotometric method CAO Yu-zheng (Wuxi Sino-Swed Pharmaceutical corporation LTD)

To eliminate the interference of tyrosine on tryptophan in amino acid injection and to determine the content of tryptophan without preliminary separation, a dual-wave length spectrophotometric method was developed. The linear range of tryptophan was from 5 to 30 $\mu\text{g/ml}$. The average recovery was 99.70% and the coefficient of variation was 0.27%.

Key words dual-wave length spectrophotometric method, amino acid, tryptophan

(Original article on page 293)

Determination of actaminophen in compound preparation by potentiometric titration DING Tian-ming, WANG Ju-lang (Hubei Provincial Institute for Drug Control, Wuhan)

The quantitative determination of actaminophen in compound preparations by a new automatic potentiometric titrator requires no preliminary separation. This method is simple and rapid. The determination of actaminophen can also be carried out with an old automatic dead-stop titrator. The results created by the method of dead-stop titration potentiometric titration and outside indicator are in good agreement.

Key words potentiometric titration, actaminophen

(Original article on page 295)

Study on production technology of bilirubin REN Hui-xia, ZHANG Tian-min, LI Jun, CAO Feng-ying (Department of Pharmacy, Shandong Medical University, Jinan)

The production technology of bilirubin from porcine bile was explored with the orthogonal design method. The bilirubin yield was increased from 0.03 to 0.045%. It was shown that the biliverdin produced by oxidation of bilirubin could be retransformed into bilirubin when an excess of antioxidant was added.

Key words bilirubin, biliverdin, bile

(Original article on page 300)

Levodopa drug interactions TONG Cheng-shu (The Hospital of Liaoyang Petrochemical Fiber Company, Liaoyang)

The decrease of nigrostriatal tract transmitter-dopamine is the direct cause of Parkinson's disease. Since dopamine is not easy to passthrough blood-brain barrier, it is important to adopt its precursor levodopa for treating this disease. To increase the therapeutic effects, levodopa is often used with other medicines, some of which may produce synergism and some increase their toxicity and side effects. This paper introduces relevant information for reference when the medicine is administered.

Key words levodopa, dopa decarboxylase inhibitor, anticholinergic drugs, drug interactions (original article on page 307)

中国药学会贵州分会第四届会员代表大会暨学术会议在贵阳召开 1988年12月27~29日,中国药学会贵州分会在贵阳召开第四届会员代表大会暨学术会议,出席代表56名。会议期间,省科协、省卫生厅、省医药局等领导到了会,省科协朱安国书记、省医药局局长王国栋讲了话。大会由理事长陈震标致开幕词,副理事长夏炳南传达了中国药学会第18届会员代表大会精神,秘书长冉懋雄作了“中国药学会贵州分会第三届理事会工作报告”。经无记名投票选举产生了第四届理事会(由40人组成)及常务理事会(由16人组成)。王国栋当选为理事长,夏炳南、续俊文、刘廷弼为副理事长,冉懋雄为秘书长。会议期间还进行了学术交流。梁光义等传达了第16届天然产物化学国际讨论会等6个国际性或全国性、地区性学术会议精神。夏炳南作了“老年药理学进展概况”学术报告。

[贵州分会 冉懋雄]